IV. Busa a Balatonban 11 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi riportrészletet a Balaton élővilágáról!

Riporter: Ha jól tudom, a növényevő halat, a busát nem pusztán a húsáért hozták be, hanem azért, mert felfalja a tó virágzását okozó kékalgákat*.

GTL**: A busatelepítéseket megelőzően nagy szakmai vita folyt: Woynarovich Elek, a nagy tudású halászati szakértő úgy vélte, hogy érdemes telepíteni, elvégre eleven porszívóként takarítja ki a Balaton vizéből a kékalgákat, és jóízű halhúst fog belőle „termelni”. Erre válaszként írta Felföldy Lajos hidrobiológus, hogy az eutrofizáció *(algásodás – a szerk.)* megfékezésére az eredeti okot kell kiküszöbölni, vagyis csökkenteni a foszforbevitelt. Neki lett igaza. A busatelepítés nem is váltotta be a reményeket.

Riporter: Ha jól tudom, az elfogyasztott algatáplálék jórészt keresztülment a busák szervezetén anélkül, hogy beépült volna…

GTL: Nem ez a baj, mert a busák gyomornedve olyan erős, hogy egy pillanat alatt elemészti a kékalgákat. Az volt a gond, hogy nemcsak algát esznek, hanem apró lebegő állatokat, azaz zooplanktont is, márpedig ez táplálja az összes többi őshonos balatoni halfaj ivadékait. Mivel a Balatonban jelenleg már nem jellemzőek a kékalgavirágzások, a busa a zooplankton-fogyasztást erősítette, és ezzel versenytársa lett az őshonos planktonevő halaknak. Ráadásul lehalászni sem lehetett őket a tóból, mivel megijednek, és kiugranak a hálóból.

**kékalgák vagy kékbaktériumok: szennyezett vizekben tömegesen elszaporodó fotoszintetizáló élőlények*
***G.-Tóth László hidrobiológus, ökológus*

1. Rajzolja be a cikk nyomán az anyagáramlás irányát a balatoni táplálékhálózatban! Két nyilat már jelöltünk. (3 pont)



2. A hagyományosan kékalgáknak nevezett élőlényeket ma már nem a növények, hanem a prokarióták egyik csoportjának tartják. Nevezzen meg egy fontos különbséget a kékalgák és a zöldmoszatok sejtjeinek felépítése között! (A színanyagukon kívül.)

……

3. Milyen módon sikerült csökkenteni a Balatonba kerülő foszfor mennyiségét? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A műtrágyázás mennyiségének csökkentésével.
B) A busa Balatonba telepítésével.
C) A kékalgák szaporításával.
D) A szennyvíz tisztításával.
E) A zooplankton mennyiségének növelésével.

4. Nevezze meg a ponty és a busa populációi közt fennálló ökológiai kölcsönhatást!

……..

5. Fogalmazza meg a cikk alapján az eutrofizáció csökkentésére tett kétféle javaslat lényegét! Egészítse ki a hiányos mondatokat! (2 pont)

Míg Woynarovich Elek úgy gondolta, hogy a kékalgák mennyiségét ……. útján lehet mérsékelni, addig Felföldy Lajos javaslata szerint ……..

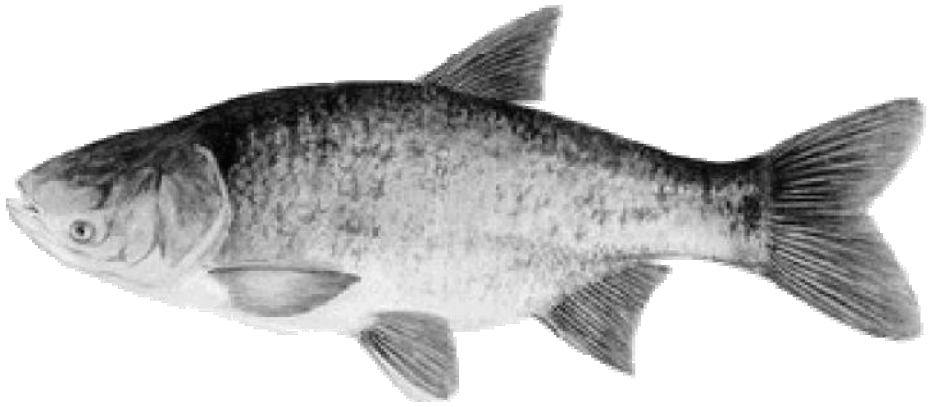
……..

6. Milyen hatást gyakorol(t) a Balaton által eltartható pontyok mennyiségére

a) a foszforbevitel csökkenése: ……..

b) a busa (esetleges) kihalása: ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen



pettyes busa